

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – III Examen Parcial
II Semestre de 2011

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección única tienen un valor de 4 % cada una.
2. Los problemas de desarrollo tienen un valor de 20 % cada uno.
3. Debe presentar el desarrollo completo del problema en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos de soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
5. Dispone de **2 horas y media** para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
7. En los problemas de desarrollo, la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

I Parte

Selección única (valor 20 %)

Marque con equis (X) la respuesta correcta

1. Cual de las siguientes afirmaciones correspondiente a un gas ideal es *falsa*:
 - A) La presión o el volumen pueden crecer indefinidamente, pero no las dos a la vez.
 - B) Las magnitudes presión o volumen pueden crecer indefinidamente, pero el crecimiento de una implica la disminución de la otra para T constante.
 - C) Según la teoría de los gases ideales, podemos tener gas a presión nula ocupando un volumen finito.
 - D) No podemos usar temperaturas expresadas en escala Celsius.

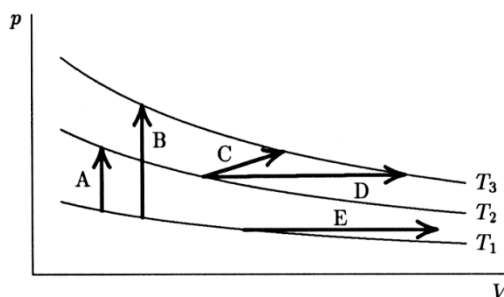
2. El cambio en la energía interna de un gas cuyas moléculas tuviesen *dos* grados de libertad de movimiento sería:

- A) $\Delta U = 2(nC_v\Delta T)$
- B) $\Delta U = (nC_v\Delta T)/2$
- C) $\Delta U = 2nR\Delta T$
- D) $\Delta U = nR\Delta T$

3. El ciclo de Carnot consiste en:

- A) Dos procesos isobáricos y dos procesos isotérmicos
- B) Dos procesos isocóricos y dos procesos adiabáticos
- C) Dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos
- D) Dos procesos isobáricos y dos procesos isocóricos

4. El diagrama mostrado posee 5 procesos termodinámicos que se realizan sobre un gas ideal.



¿Para cuál de estos procesos es mayor el cambio en la energía interna?

- A) Proceso A
- B) proceso B
- C) proceso C
- D) proceso D

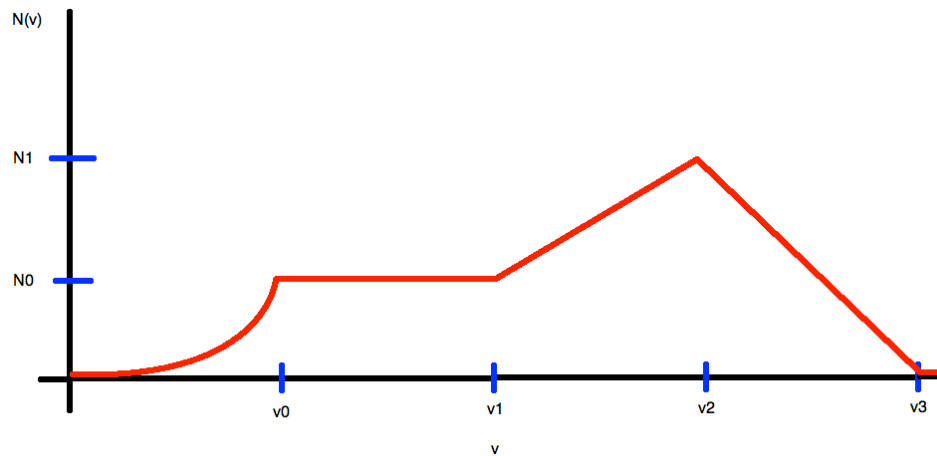
5. De un proceso cíclico se puede afirmar que:

- A) Su variación de entropía es cero, porque un proceso cíclico tiene el mismo estado inicial y final
- B) Su variación de entropía nunca es cero, porque todo proceso implica desorden
- C) Su variación de entropía es cero, porque al ser cíclico es reversible
- D) Su variación de entropía es diferente, según el ciclo sea de Carnot o no

II Parte. Desarrollo (valor 80 %)

Resuelva ordenadamente, los siguientes problemas

1. La siguiente figura muestra la función de distribución de rapidez molecular $N(v)$ para N moléculas de un gas ideal hipotético.



Asumiendo que:

$$N_1 = 2 N_0$$

$$v_1 = 2 v_0$$

$$v_2 = 3 v_0$$

$$v_3 = 4 v_0$$

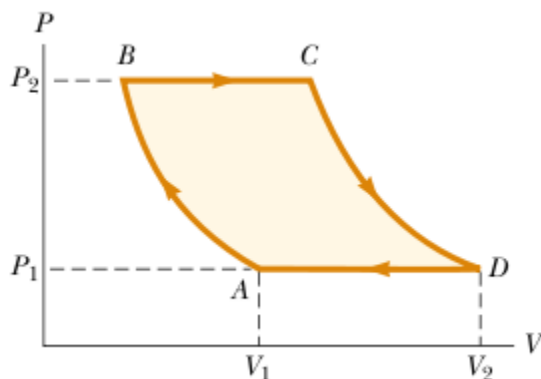
Calcule en función de N_0 y v_0 :

- A) El número total de moléculas que conforman la muestra de gas.
- B) La rapidez más probable, explicando el procedimiento de determinación.
- C) La rapidez media.

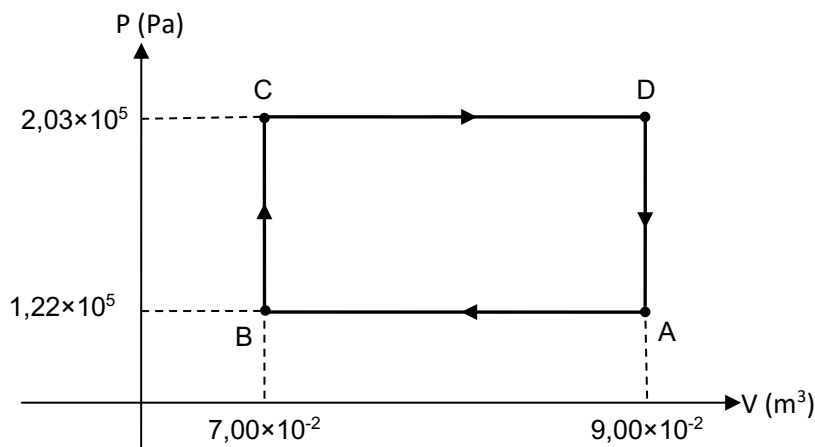
NOTA: el tramo correspondiente al intervalo $[0, v_0]$ muestra un comportamiento descrito por una función parábola $N(v) = \left(\frac{N_0}{v_0^2}\right) v^2$

2. Un gas ideal se somete a un ciclo termodinámico, que consiste en 2 procesos isobáricos y 2 procesos isotérmicos.

Calcule trabajo neto realizado por el gas para un ciclo completo.



3. Una máquina térmica opera sometiendo dos moles de un gas ideal diatómico, con *cinco* grados de libertad, al ciclo mostrado en la figura.



Calcule:

- A) El trabajo neto que efectúa el gas en un ciclo.
- B) El calor total que absorbe el gas en un ciclo.
- C) El calor total que libera el gas en un ciclo.
- D) La eficiencia de esta máquina térmica.

4. El estado inicial de un sistema compuesto corresponde a 250,0 g de hielo a 0,0 °C y 950,0 g de agua líquida a 85,0 °C. Las dos partes se mezclan en un recipiente de cobre de masa 50,0 g, aislado térmicamente, el cual inicialmente se encuentra en equilibrio térmico con el agua. Si la temperatura de equilibrio del sistema se encuentra en el intervalo 0,0 °C < T < 100,0 °C, calcule:

- A) La temperatura de equilibrio del sistema.
- B) El cambio de entropía del hielo, agua y cobre
- C) El cambio de entropía del sistema.
- D) Explique si este proceso es reversible o irreversible.

Relaciones importantes

	$PV = \eta RT$	$R = 8.31 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$
$C_P = C_V + R$	$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$	$PV^{\gamma} = \text{const}$	$T V^{(\gamma-1)} = \text{const}$
$W = \int P dV$	$W = \eta RT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$	$W = \frac{1}{1-\gamma} (P_f V_f - P_i V_i)$	$\Delta U = Q - W$
$\Delta U = \eta C_V \Delta T$	$Q = \eta C_V \Delta T$	$Q = \eta C_P \Delta T$	$Q = mc\Delta T$ $Q = mL$
$e = \frac{W_{\text{neto}}}{ Q_H }$	$e = 1 - \frac{ Q_C }{ Q_H }$	$e = 1 - \frac{T_{\text{MIN}}}{T_{\text{MAX}}}$	$\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$
$\Delta S = m c \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$	$\Delta S = \frac{mL}{T}$	$\Delta S = \eta C_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + \eta R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$	$N = \int_0^{\infty} N(v) dv$
$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v N(v) dv}{\int_0^{\infty} N(v) dv}$	$\overline{v^2} = \frac{\int_0^{\infty} v^2 N(v) dv}{\int_0^{\infty} N(v) dv}$	$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$	
$C_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$	$L_{\text{fusión}} = 3.33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$	$C_{\text{cobre}} = 387 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$	